



preparatic 31

TEMA 107

LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES. CONCEPTO.
CLASIFICACIÓN, ASPECTOS JURÍDICOS Y
APLICACIONES.

Versión	31.1
Fecha de actualización	26/02/2026

Resumen Express

1 Definición

Las tecnologías emergentes o tecnologías convergentes son términos utilizados para referirse a la emergencia y convergencia de nuevas tecnologías con el potencial de convertirse en tecnologías disruptivas. Entre ellas, se pueden citar la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación, la ciencia cognitiva, la robótica, la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica. Estas tecnologías se caracterizan por ser innovadoras y ofrecer mejoras frente a otras tecnologías más tradicionales que aún no han alcanzado su máximo nivel de madurez y se encuentran en desarrollo.

Existen numerosas organizaciones, como el MIT Technology Review y la consultora Gartner, que establecen clasificaciones o listas de las tecnologías emergentes más estratégicas de cara al futuro.

2 Clasificación

Hype Cycle de Gartner para las tecnologías emergentes de 2025: El informe clasifica las tecnologías emergentes en cuatro temas principales:

1. los negocios autónomos - permiten tomar decisiones, actuar y generar nuevo valor minimizando la intervención humana (agentes de IA, clientes máquina, etc.)
2. la “hipermaquinización” - creación de sistemas cada vez más autónomos e inteligentes, capaces de superar los procesos hombre-máquina tradicionales (inteligencia artificial general, robots humanoides, realización de tareas complejas sin supervisión directa, etc.)
3. los humanos aumentados - uso de la tecnología para ampliar las habilidades humanas y fomentar una asociación genuina entre las personas y los sistemas inteligentes.
4. la fragilidad sociotecnológica - preocupaciones por la seguridad de los datos, la privacidad y por la resiliencia de las infraestructuras digitales y físicas, que hay que combatir con la computación confidencial, la griptoagilidad, la seguridad contra la desinformación, etc.

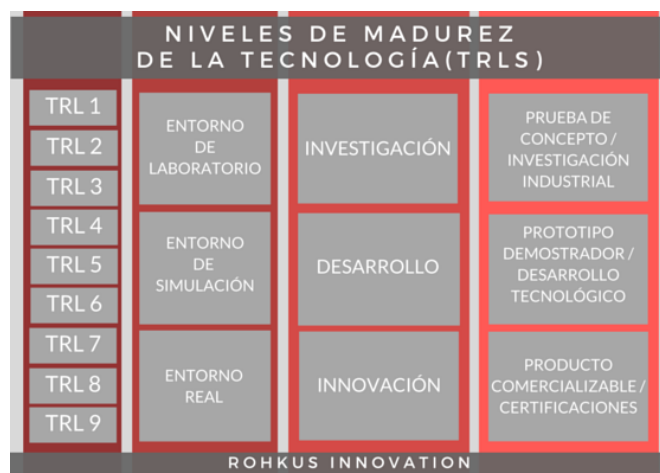
Principales tendencias tecnológicas estratégicas para el año 2026 de Gartner: Informe enfocado en identificar aquellas tendencias que tendrán el mayor impacto en los negocios y la sociedad. Afirma que en 2026, la inteligencia artificial deja de ser opcional, y organiza las 10 tendencias en tres perfiles estratégicos:



Computación cuántica: paradigma basado en el uso de qubits, que pueden representar simultáneamente 0 y 1 gracias a la superposición cuántica, lo que permite una capacidad de procesamiento exponencialmente superior en determinados problemas. Este enfoque resulta especialmente relevante para tareas de alta complejidad, como la factorización de grandes números, la criptografía, la optimización o la simulación de materiales. En este contexto, plataformas como IBM Quantum Experience y Google Quantum AI han facilitado el acceso a hardware cuántico real, impulsando el desarrollo práctico y la experimentación en este ámbito.

3 El impulso de las instituciones públicas a las tecnologías habilitadoras

Niveles de madurez de la tecnología:



4 Aspectos jurídicos y normativos de las tecnologías emergentes

La ética de la información se centra en el impacto ético de las tecnologías emergentes y requiere una regulación jurídica para proteger la igualdad, la autonomía, la responsabilidad y la privacidad/intimidad. No hay un marco jurídico completo para abordar estos problemas éticos y sociales, lo que requiere una reflexión rigurosa para establecer pautas.

4.1 Blockchain

La Comisión Europea aprobó en septiembre de 2020 un marco regulatorio y una propuesta legislativa integral sobre criptoactivos llamada Mercados de Criptoactivos (MiCA) para mejorar la tecnología de contabilidad distribuida y regular los activos virtuales en la UE para proteger a los usuarios e inversores. El Reglamento relativo a los mercados de criptoactivos establece una normativa europea que regula la emisión y prestación de servicios relacionados con criptoactivos y 'stablecoins', y se aplicará entre mediados de 2024 y principios de 2025. MiCA clasifica los criptoactivos en tres categorías principales y no incluye algunos modelos de negocio como la DeFi y las NFT. Además, la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales busca someter a control a los exchanges y proveedores de custodia de wallets y crear y mantener una base de datos central de identidades y direcciones de monederos electrónicos de usuarios.

4.2 Inteligencia Artificial (se explica en el tema 70)

En julio de 2024, la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2024/1689, que regula el uso de la inteligencia artificial mediante un enfoque basado en el riesgo y establece obligaciones en materia de calidad de datos, transparencia y supervisión humana.

El Gobierno de España ha presentado un sandbox regulatorio sobre IA para acercar a las empresas a las autoridades y definir mejores prácticas para el futuro Reglamento de IA de la Comisión Europea.

Además, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) es una iniciativa del gobierno español para establecer un marco de referencia para el desarrollo de una IA inclusiva, sostenible y centrada en la ciudadanía. La ENIA tiene como objetivos convertir a España en un referente en la transformación hacia una Economía del Dato, impulsar la IA como motor de innovación y crecimiento económico, preparar a España para las transformaciones socioeconómicas que origina la IA y fortalecer la competitividad a través de actividades de I+D en las Tecnologías Habilitadoras Digitales.

4.3 Carta de Derechos Digitales

La Carta de Derechos Digitales tiene tres objetivos principales: describir los conflictos en el entorno digital, anticipar futuros escenarios y respaldar principios y políticas. **No es vinculante**, pero sirve como marco de referencia para los poderes públicos. La Carta aborda varios aspectos, como derechos de libertad, igualdad, participación, entorno laboral y empresarial, entornos específicos y garantías y eficacia.

Destaca una sección de Derechos Digitales en entornos específicos:

- Reconoce el derecho de acceso a datos con fines de archivo, investigación científica, fines estadísticos e innovación y desarrollo.
- Aborda el derecho a un desarrollo tecnológico y un entorno digital sostenible, así como la protección de la salud y los derechos culturales en el entorno digital.
- **Considera los derechos ante la inteligencia artificial y el empleo de neurotecnologías.**

4.4 Otras implicaciones jurídicas

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) ha generado debate y se han impulsado iniciativas para regular su uso de datos. A nivel europeo y estatal se están promoviendo leyes que garantizan la transparencia y rendición de cuentas en el uso de datos para entrenar algoritmos de IA. Se han tomado medidas específicas para proteger los datos personales en el uso de la IA, y en España se establecen condiciones para la reutilización de datos por parte de sistemas de IA. Es necesario encontrar un equilibrio entre la reutilización de datos abiertos y la protección de otros derechos y bienes jurídicos. Leyes importantes afectadas por la IA:

- Ley de Inteligencia Artificial ([Propuesta de Reglamento](#))
- [Ley 15/2022](#), de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación

5 Aplicaciones en las Administraciones Públicas

5.1 Proyectos RETECH IA

RETECH es una iniciativa de la Agenda España Digital 2026 que busca la transformación digital y la especialización de diferentes regiones en España. Se centra en proyectos regionales que promueven la colaboración entre regiones, con el objetivo de generar un impacto económico y social significativo. La iniciativa involucra a pymes, empresas tecnológicas, startups, organizaciones del tercer sector y entidades locales.

Los proyectos abarcan áreas como la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad, el emprendimiento digital, los servicios Blockchain, las tecnologías verdes, la digitalización en áreas rurales, el ámbito forestal, la reducción de desastres ambientales y la salud. Se asignaron 258 millones de euros para financiar 13 proyectos, entre los cuales destacan Spain Living Lab y la Red Territorial de Hubs de Inteligencia Artificial.

5.2 Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas (2021-2025)

El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas busca mejorar los servicios digitales, transformar la Administración en base a datos y **democratizar el acceso a tecnologías emergentes**. La MEDIDA 3 establece la creación de un laboratorio de innovación para mejorar la experiencia en el uso de servicios públicos digitales a través de la participación ciudadana, la co-creación y la innovación. Se enfocará en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, la analítica de datos y el blockchain.

Para ampliar esta sección consultar el tema 85: tema: “Características del Blockchain, glosario de Szabo, tipos de redes y algoritmos de consenso, Smart contract. El consorcio europeo EBP y la construcción de la infraestructura EBSI”.

